

LIVRET STAGIAIRE

Formation et Sensibilisation ATEX NIV 0

Sensibilisation aux risques ATEX — Personnel évoluant en zone

Organisme de formation	Prévensia Groupe — SIRET 107 290 579 00013
Durée	Distanciel : 2h
Réglementation	Art. R4227-50 · Dir. 1999/92/CE · Dir. 2014/34/UE · INERIS Oméga 36 (2025)
Niveau	ATEX NIV 0 — Sensibilisation — Formation minimale INERIS §3.2.3
Nom / Prénom	

SOMMAIRE

1	Qu'est-ce qu'une atmosphère explosive ?	
2	La réglementation ATEX	
3	Le processus menant à l'accident	
4	Le mécanisme d'une explosion — LIE/LSE	
5	Zonage ATEX — classification	
6	Les sources d'inflammation	
7	Actions de prévention et protection	
8	Marquage et adéquation des équipements	
9	EPI antistatiques en zone ATEX	
10	Signalisation et comportements	
11	Conduite à tenir en cas d'accident	
12	Synthèse — Les 13 réflexes	
	QCM d'autoévaluation — 10 questions	

MODULE 1 — QU'EST-CE QU'UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE ?

1.1 Définition — ATEX (Atmosphère EXplosive)

Une ATEX est un mélange avec l'air de substances inflammables (gaz, vapeurs, brouillards, poussières) qui, après inflammation, permet la propagation de la combustion.

Distinction INERIS Oméga 36 §1.2 :

- Atmosphère explosible : conditions chimiques réunies (entre LIE et LSE), sans source d'inflammation
- Atmosphère explosive : idem + source d'inflammation présente → explosion effective

1.2 Exemples concrets en industrie

- Stockage solvants (cabines de peinture, dépôts)
- Traitement du gaz naturel (raffineries, stations)
- Minoteries, silos à grains (poussières de farine)
- Stations-service, ateliers de charge de batteries
- Installations de traitement du bois (scieries)

Points clés à retenir

- Toute substance inflammable peut créer une ATEX si dispersée dans l'air entre LIE et LSE
- Gaz, vapeurs, brouillards : zones 0/1/2 — Poussières : zones 20/21/22
- Un lieu de travail peut devenir zone ATEX sans que ce soit perceptible à l'œil nu

Notes :

MODULE 2 — LA RÉGLEMENTATION ATEX

2.1 Les deux directives européennes

Directive	Objet	Transposition France
Dir. 1999/92/CE (ATEX Utilisateurs)	Protection des travailleurs exposés aux risques ATEX	Art. R4227-42 à R4227-54 du Code du travail
Dir. 2014/34/UE (ATEX Équipements)	Équipements et systèmes de protection utilisables en zones ATEX	Décret 2016-1313

2.2 Obligations de l'employeur — Art. R4227-50

- Évaluer les risques d'explosion sur le lieu de travail
- Classer les emplacements dangereux en zones ATEX
- Rédiger le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions)
- Assurer la formation du personnel travaillant en zone ATEX
- Équiper les zones avec du matériel certifié Ex adapté

Points clés à retenir

- DRPCE = document obligatoire (Art. R4227-52) — plan de zonage + mesures de prévention
- Formation ATEX obligatoire avant toute entrée en zone ATEX
- Habilitation NIV 0 = formation minimale INERIS §3.2.3 pour personnel de zone ATEX

Notes :

MODULE 3 — LE PROCESSUS MENANT À L'ACCIDENT

3.1 La chaîne de l'accident ATEX

Un accident ATEX résulte de la combinaison simultanée de 3 éléments. L'absence d'un seul suffit à prévenir l'explosion.

- Présence d'une substance inflammable (gaz, vapeur, poussière...)
- Concentration dans l'air entre LIE et LSE (domaine d'explosivité)
- Présence d'une source d'inflammation suffisamment énergétique

3.2 Les scénarios d'accident les plus fréquents

- Fuite de gaz + étincelle d'outillage non certifié → explosion
- Accumulation de poussières + travaux de soudure sans permis de feu
- Ouverture d'un équipement électrique non Ex en zone → arc électrique
- Utilisation d'un téléphone portable en zone ATEX → étincelle appareil

3.3 Les barrières de prévention

On agit sur 3 axes pour rompre la chaîne de l'accident :

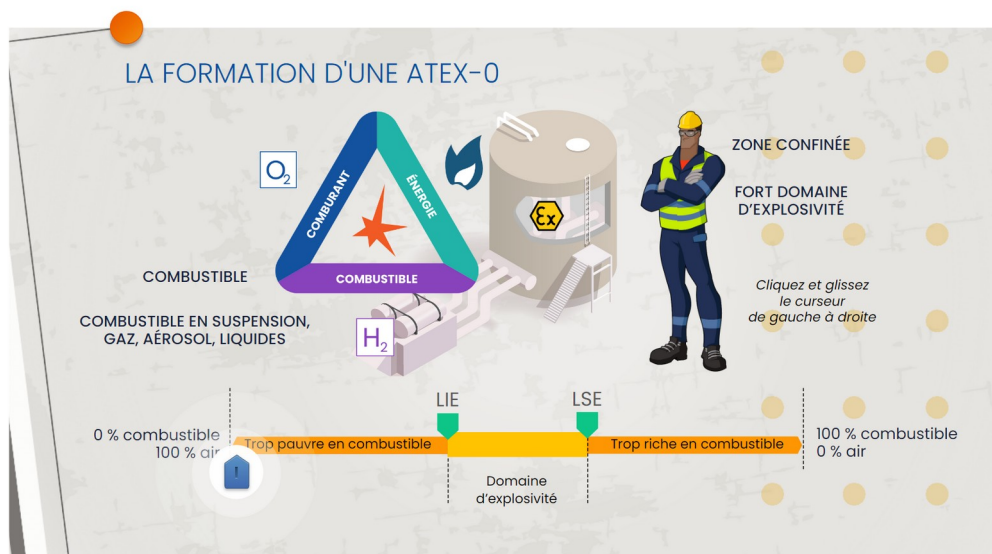
- PRÉVENTION : éviter la formation de l'ATEX (ventilation, confinement, substitution)
- PROTECTION : équipements certifiés Ex, liaisons équipotentielles, mises à la terre
- ORGANISATION : plan de zonage, DRPCE, AT, formation du personnel

Points clés à retenir

- Éliminer UNE des 3 conditions = pas d'explosion
- Hiérarchie de prévention : substitution > confinement > protection > signalisation
- La vigilance collective est la première barrière de sécurité

Notes :

MODULE 4 — LE MÉCANISME D'UNE EXPLOSION



Triangle du feu et domaine d'explosivité LIE/LSE — Source INERIS Oméga 36

4.1 LIE et LSE — Le domaine d'explosivité

	Définition	Méthane
LIE — Limite Inférieure d'Explosivité	Concentration minimale de combustible pour explosion possible	5% vol.
LSE — Limite Supérieure d'Explosivité	Concentration maximale — au-delà trop riche pour exploser	15% vol.

4.2 L'explosimètre — appareil de mesure

- Mesure la concentration de gaz/vapeurs dans l'air et la compare à la LIE du produit
- Seuil alarme basse : 20% de la LIE → arrêt immédiat des travaux
- Seuil alarme haute : 50% de la LIE → évacuation immédiate
- L'appareil DOIT être certifié Ex pour la zone concernée — bump test avant chaque utilisation

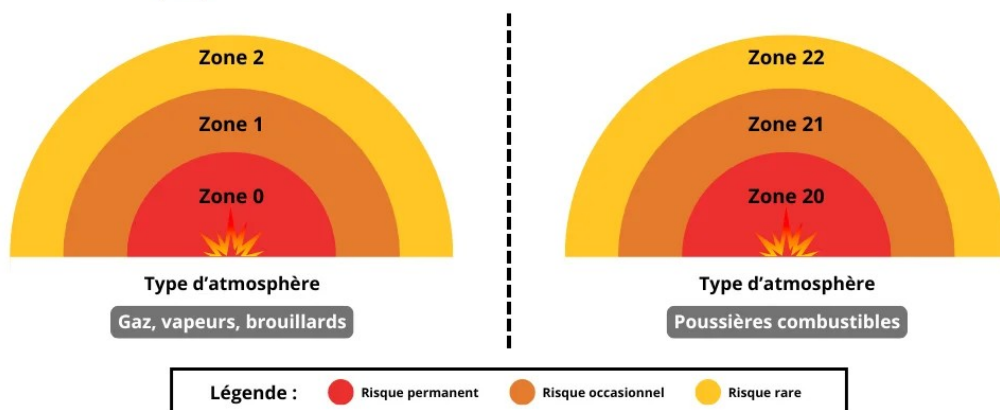
Points clés à retenir

- Entre LIE et LSE = explosivité — en dehors = pas d'explosion (mais risques autres)
- 20% de la LIE = alarme basse (large marge de sécurité)
- Explosimètre certifié Ex = outil fondamental de l'intervenant ATEX

Notes :



Classification des zones à risques ATEX



Classification des zones ATEX — gaz/vapeurs/poussières — Source INERIS

5.1 Zones gaz/vapeurs/brouillards

Zone	Fréquence ATEX	Catégorie équipement
Zone 0	Permanente (intérieur cuves)	1G
Zone 1	Occasionnelle (fonctionnement normal)	2G (ou 1G)
Zone 2	Exceptionnelle (anomalie)	3G (ou 2G/1G)

5.2 Zones poussières combustibles

Zone	Fréquence ATEX	Catégorie équipement
Zone 20	Permanente (intérieur broyeurs)	1D
Zone 21	Occasionnelle (fonctionnement normal)	2D (ou 1D)
Zone 22	Exceptionnelle (nettoyage/anomalie)	3D (ou 2D/1D)

Points clés à retenir

- Le plan de zonage est affiché à l'entrée des zones ATEX — le lire AVANT d'entrer
- Couches de poussières visibles = atmosphère ATEX potentielle même sans nuage
- Catégorie supérieure peut toujours remplacer inférieure (1G OK en zone 1 et 2)

Notes :

MODULE 6 — LES SOURCES D'INFLAMMATION

6.1 Les 13 sources d'inflammation identifiées (EN 13463-1)

- Flammes et gaz chauds (brûleurs, torches)
- Surfaces chaudes (équipements surchauffés)
- Étincelles mécaniques (choc, friction d'outils acier)
- Étincelles électriques (moteurs, interrupteurs)
- Courants électriques vagabonds
- Électricité statique (accumulation de charges)
- Foudre et décharges atmosphériques
- Ondes électromagnétiques (RF, micro-ondes)
- Rayonnements ionisants
- Ultrasons
- Réactions chimiques exothermiques
- Compressions adiabatiques
- Ondes de pression (choc)

6.2 Les 3 sources les plus fréquentes en pratique

- ✂ Étincelles électriques : appareils non certifiés Ex, connexions défectueuses
- ⚙ Étincelles mécaniques : outils acier en zone 0/1, friction
- Travaux par points chauds sans permis de feu (1ère cause accidents ATEX)

Points d'attention

- 13 types de sources d'inflammation identifiés par la norme EN 13463-1
- Travaux par points chauds = 1ère cause d'accidents ATEX (données INRS/ARIA)
- Électricité statique invisible : risque lors du remplissage de récipients, transvasement

Notes :

MODULE 7 — PRÉVENTION ET PROTECTION

7.1 Les mesures de prévention

- Ventilation des locaux (dilution des concentrations sous la LIE)
- Substitution des produits inflammables par des produits moins dangereux
- Confinement des sources (cuves fermées, hotte d'aspiration)
- Mise à la terre et liaisons équipotentielles (évacuation des charges statiques)

7.2 Les mesures de protection

- Utilisation d'équipements certifiés Ex adaptés à la zone (catégorie Ex)
- Autorisation de travail (AT) obligatoire avant toute intervention
- Permis de feu obligatoire pour tout travail par points chauds
- Détection fixe de gaz (système de détection permanente avec alarme)

7.3 Votre rôle en tant que personnel NIV 0

En tant que personnel de zone ATEX (NIV 0), votre rôle est de :

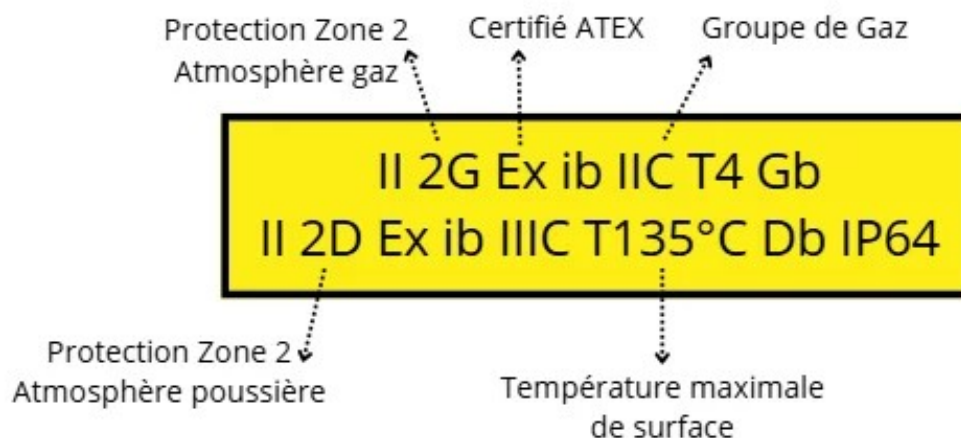
- Connaître et respecter les consignes de sécurité de la zone
- Ne jamais introduire d'équipement non certifié Ex en zone ATEX
- Signaler immédiatement toute anomalie (fuite, odeur, dysfonctionnement)
- Ne pas initier ou autoriser des travaux sans AT validée

Points clés à retenir

- Hiérarchie des barrières : prévention > protection > signalisation
- Votre alerte peut prévenir un accident grave — ne jamais ignorer une anomalie
- La formation NIV 0 vous permet de travailler EN zone ATEX mais pas d'y intervenir (= NIV 1)

Notes :

MODULE 8 — MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ATEX



Étiquette ATEX annotée : II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Source Mabéo Industries

8.1 Lire un marquage Ex (notions)

Élément	Valeur	Signification
Groupe	II	Industrie de surface (I = mines)
Catégorie	2G	Zone 1 pour gaz (2D = Zone 21 poussières)
Ex	Ex	Conforme normes ATEX IEC 60079
Classe temp.	T4	Surface max. 135°C

8.2 Ce que vous devez retenir

- Vérifier que TOUT équipement en zone ATEX porte un marquage Ex visible
- La catégorie sur l'équipement doit correspondre à la zone concernée
- Ne jamais introduire un équipement sans marquage Ex en zone ATEX
- En cas de doute : demander à votre responsable AVANT d'entrer

Points clés à retenir

- Marquage Ex = équipement conçu pour zone ATEX — sans marquage = INTERDIT
- La catégorie doit être adaptée : zone 0 → 1G, zone 1 → 2G, zone 2 → 3G
- Respecter la classe de température : T° surface < température d'auto-inflammation du produit

Notes :

Fiche EPI : ATEX

Vêtements de travail
Vêtements haute visibilité
protéger le porteur
contre les risques
thermiques en cas
d'explosion.

Protéger du froid.

Empêcher les
décharges
électrostatiques
Normes : EN 1149
EN ISO 14116
EN ISO 11612



Protection de la tête
Protéger des chutes
d'objets et des chocs -
casque/casque avec
visière
Norme : EN 397/A1
EN 166

Protection des mains
Protéger des charges
électrostatiques
Normes : EN 1149
EN 60903

Protection des pieds
assurer la protection
antistatique pour
empêcher les départs
d'explosion
Norme : EN ISO 20345



Fiche EPI ATEX Mabeo Industries — Système complet de protection antistatique

9.1 Les EPI obligatoires et leurs normes

EPI	Norme requise	Points clés
Casque ESD	EN 397/A1	Marquage ESD visible — pas de casque standard
Vêtements de travail	EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612	3 normes cumulatives — lavage selon notice fabricant
Gants isolants	EN 60903	Vérifier absence de défaut avant utilisation
Chaussures ESD	EN ISO 20345 + propriété ESD	Résistance 100 kΩ à 1000 MΩ — sol conducteur requis
Sous-vêtements	Coton ou antistatiques certifiés	Polyester INTERDIT — accumule les charges

⚠ Le système EPI antistatique doit être COMPLET — un seul élément manquant annule la protection

Points clés à retenir

- EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 : les 3 normes sont cumulatives pour les vêtements
- Vérifier les EPI AVANT chaque utilisation (état général, marquages, aucun dommage)
- Sous-vêtements synthétiques (polyester) : INTERDITS même sous combinaison certifiée

Notes :



Panneau Zone ATEX — 3 interdictions réglementaires : pas de feu, pas de fumée, pas de téléphone non Ex

10.1 Les 3 interdictions absolues en zone ATEX

- Pas de feu, de flamme nue ni de surface chaude
- Pas de fumée — interdit de fumer (même cigarette électronique)
- Pas d'appareil électronique non certifié Ex (téléphone, radio, lampe standard)

10.2 Comportements à adopter

- Lire le plan de zonage avant d'entrer en zone ATEX
- Vérifier que l'autorisation de travail est en cours de validité
- Ne jamais courir ou créer de chocs dans la zone (étincelles mécaniques)
- Signaler toute odeur suspecte, fuite visible, bruit inhabituel
- Ne jamais tenter de corriger soi-même une anomalie — alerter le responsable

Points clés à retenir

- 3 interdictions affichées = 3 sources d'inflammation à éliminer systématiquement
- Comportement calme = moins de risques mécaniques (chocs, friction)
- Signalement immédiat = votre première et plus importante contribution à la sécurité

Notes :

MODULE 11 — CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT

11.1 Les 4 réflexes PEAS

PEAS : Protéger → Examiner → Alerter → Secourir

Étape	Action	Détail
P — Protéger	Sécuriser la zone	Identifier les risques persistants — éloigner les personnes — éliminer les sources d'inflammation sans créer de nouvelles étincelles
E — Examiner	Évaluer la victime	Consciente ? Répond ? Respire ? → Guide les secours
A — Alerter	Appeler les secours	15 (SAMU), 18 (Pompiers), 112 (Urgences). Donner : lieu exact, produits, nb victimes
S — Secourir	Gestes 1ers secours	PLS, MCE si formé. Ne pas entrer dans atmosphère explosive sans EPI adapté

11.2 Ce qu'il ne faut JAMAIS faire

- Ne jamais courir (chocs → étincelles mécaniques)
- Ne jamais allumer/éteindre une source électrique en sortant de la zone
- Ne jamais tenter de corriger une fuite soi-même sans équipement adapté
- Ne jamais entrer dans une zone explosive pour secourir sans être protégé

⚠ Points critiques

- PEAS = 4 réflexes dans l'ordre strict : Protéger → Examiner → Alerter → Secourir
- Numéros d'urgence : 15 (SAMU), 18 (Pompiers), 112 (Urgences européen)
- Évacuation CALME — ne pas courir en zone ATEX

Notes :



INRS — Atmosphères explosives : les bonnes pratiques ATEX (affiche officielle)

Les 13 réflexes fondamentaux du personnel NIV 0

- 1. Je lis le plan de zonage avant d'entrer en zone ATEX.
- 2. Je vérifie que mon autorisation de travail est valide.
- 3. Je porte mes EPI antistatiques certifiés COMPLETS.
- 4. Je n'introduis aucun appareil non certifié Ex en zone.
- 5. Je ne fume pas et n'utilise aucune flamme nue.
- 6. Je ne cours pas et évite tout choc mécanique.

- 7. Je signale immédiatement toute anomalie (fuite, odeur, bruit).
- 8. Je n'entreprends aucun travail sans AT validée par le responsable.
- 9. Je n'effectue aucun travail par points chauds sans permis de feu.
- 10. En cas d'alarme explosimètre : j'arrête, j'évacue calmement, j'alerte.
- 11. Je n'utilise pas mon téléphone portable standard en zone ATEX.
- 12. Je laisse les interventions techniques aux personnes habilitées NIV 1.
- 13. Je participe à la vigilance collective — ma sécurité dépend des autres.

Points clés à retenir

- NIV 0 = je connais les risques et je respecte les consignes — je ne décide pas
- NIV 1 = j'interviens techniquement sur des équipements en zone ATEX
- NIV 2 = je pilote et j'organise la prévention ATEX sur le site

Notes :

QCM D'AUTOÉVALUATION — 10 QUESTIONS

10 questions — Cochez la bonne réponse — Seuil de réussite : 80% (≥ 8/10)

Question 1 — Que signifie l'acronyme ATEX ?

- A. Atmosphère Toxique Extrême
- B. Atmosphère EXplosive
- C. Alerte Technique EXterne
- D. Appareils Thermiques EXplosifs

Question 2 — Quelle est la différence entre "explosible" et "explosive" (INERIS Oméga 36) ?

- A. Ce sont des synonymes
- B. Explosible = conditions chimiques réunies sans source d'inflammation | Explosive = mélange explosible + source d'inflammation présente
- C. Explosive = moins dangereux qu'explosible
- D. Explosible concerne les poussières, explosive les gaz

Question 3 — Quelle zone ATEX gaz correspond à un risque de présence occasionnelle ?

- A. Zone 0
- B. Zone 20
- C. Zone 1
- D. Zone 2

Question 4 — Quelle est la signification d'une alarme basse d'explosimètre à 20% LIE ?

- A. Seuil critique — évacuation immédiate
- B. Arrêt des travaux et contrôle atmosphérique renforcé
- C. 20% de la concentration d'air
- D. Seuil acceptable pour continuer

Question 5 — Quelles sont les 3 conditions simultanées pour qu'une explosion se produise ?

- A. Chaleur + pression + étincelle
- B. Combustible + comburant + source d'inflammation
- C. Gaz + air + flamme
- D. Poussières + oxygène + foudre

Question 6 — Quel document est obligatoire (Art. R4227-52) dans tout établissement avec zones ATEX ?

- A. Le permis de feu
- B. Le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions)
- C. L'autorisation de travail
- D. La fiche de données sécurité des produits

Question 7 — Qu'est-ce qui est INTERDIT de façon absolue dans toute zone ATEX ?

- A. Les outils manuels non électriques
- B. Fumer et utiliser une flamme nue
- C. Porter des chaussures à semelle épaisse
- D. Travailler en binôme

Question 8 — Quelle norme régit les vêtements antistatiques en zone ATEX ?

- A. EN 397 seulement
- B. EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 (3 normes cumulatives)
- C. EN 60903
- D. EN ISO 20345

Question 9 — Quel est le bon ordre des réflexes PEAS en cas d'accident ?

- A. Alerter → Protéger → Examiner → Secourir
- B. Secourir → Alerter → Protéger → Examiner
- C. Protéger → Examiner → Alerter → Secourir
- D. Examiner → Alerter → Secourir → Protéger

Question 10 — Un téléphone portable standard peut-il être utilisé en zone ATEX ?

- A. Oui si le réseau est faible
- B. Oui pour les appels d'urgence
- C. Non — uniquement si certifié Ex (marquage ATEX visible)
- D. Oui brièvement pour photographier une anomalie